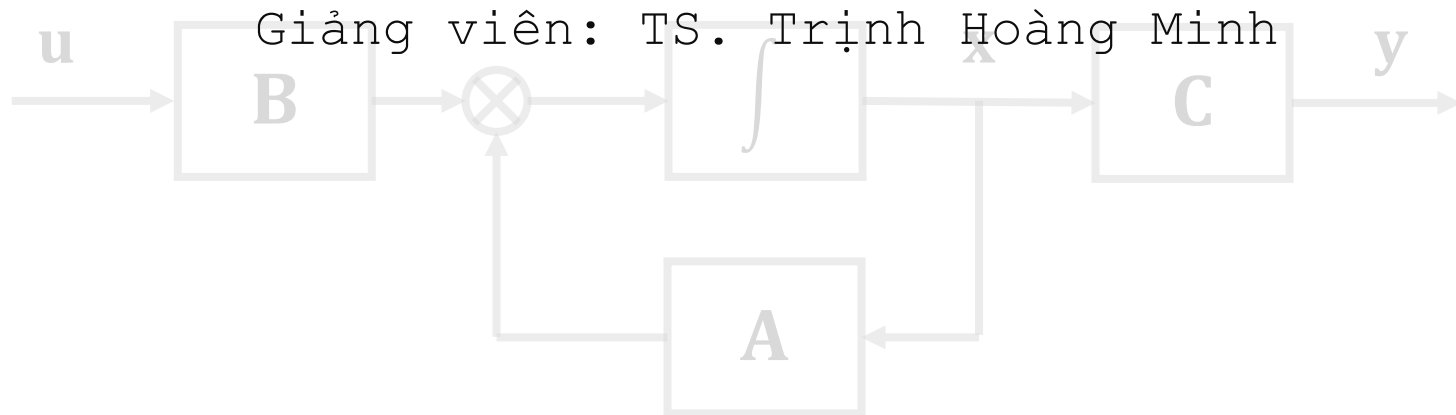


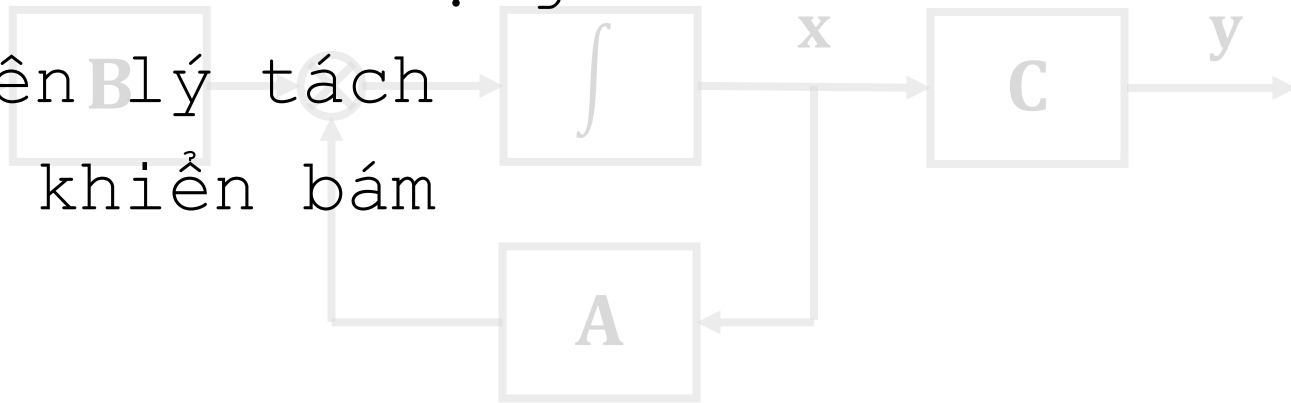
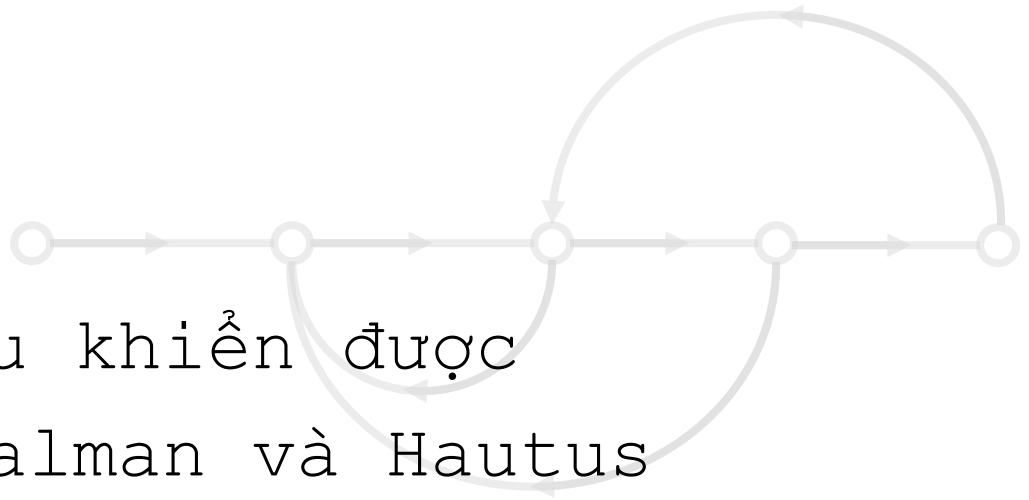
EE3289 Lý thuyết điều khiển tuyến tính

[18] Khả năng quan sát được,
bộ quan sát Luenberger và
nguyên lý tách



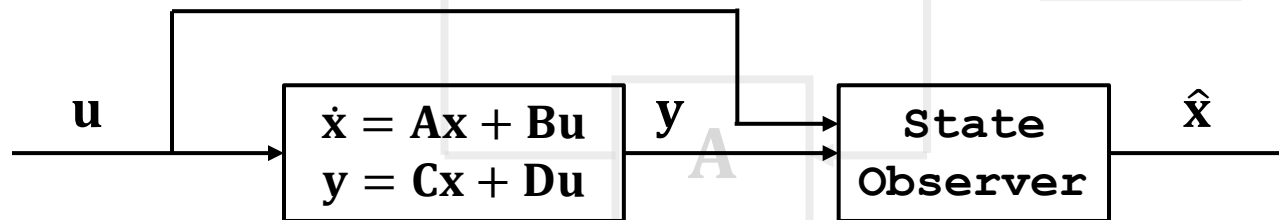
Nội dung

- Khả năng điều khiển được
- Tiêu chuẩn Kalman và Hautus
- Bộ quan sát Luenberger
- Điều khiển phản hồi đầu ra dựa trên bộ quan sát trạng thái
- Nguyên lý tách
- Điều khiển bám



Khả năng quan sát được

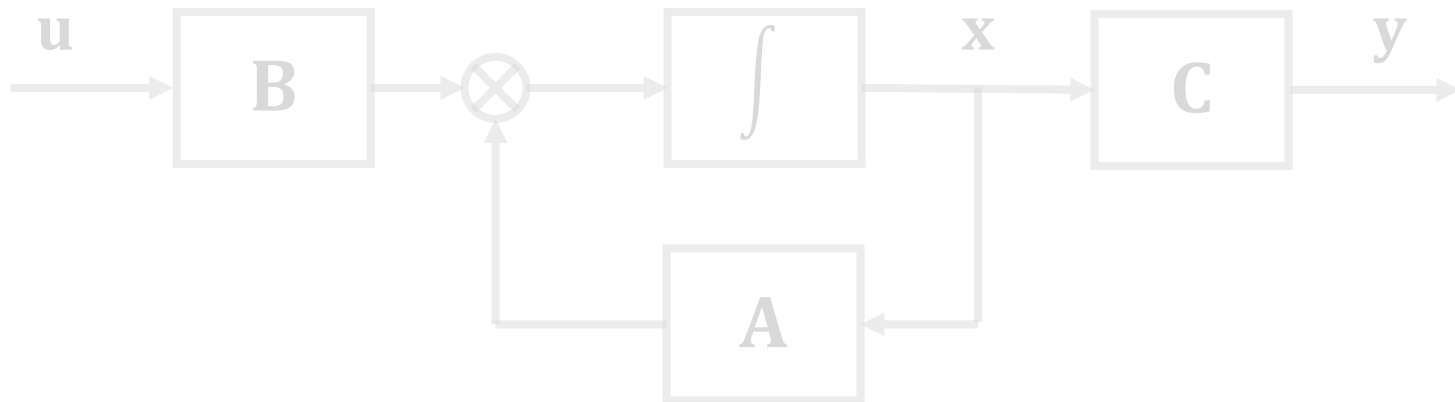
- Để điều khiển, cần thông tin về biến trạng thái của hệ. Một số biến trạng thái có thể đo được trực tiếp, một số khác không thể đo được
 - Vận tốc: có thể suy ra từ quãng đường đi trong một khoảng thời gian
 - Công suất: có thể suy ra từ dòng điện và hiệu điện thế
- Bộ quan sát trạng thái: xác định toàn bộ các biến trạng thái từ tín hiệu đầu vào và đầu ra



Khả năng quan sát được

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}, & \mathbf{x}_0 &= \mathbf{x}(0) \\ \mathbf{y} &= \mathbf{Cx} + \mathbf{Du}\end{aligned}$$

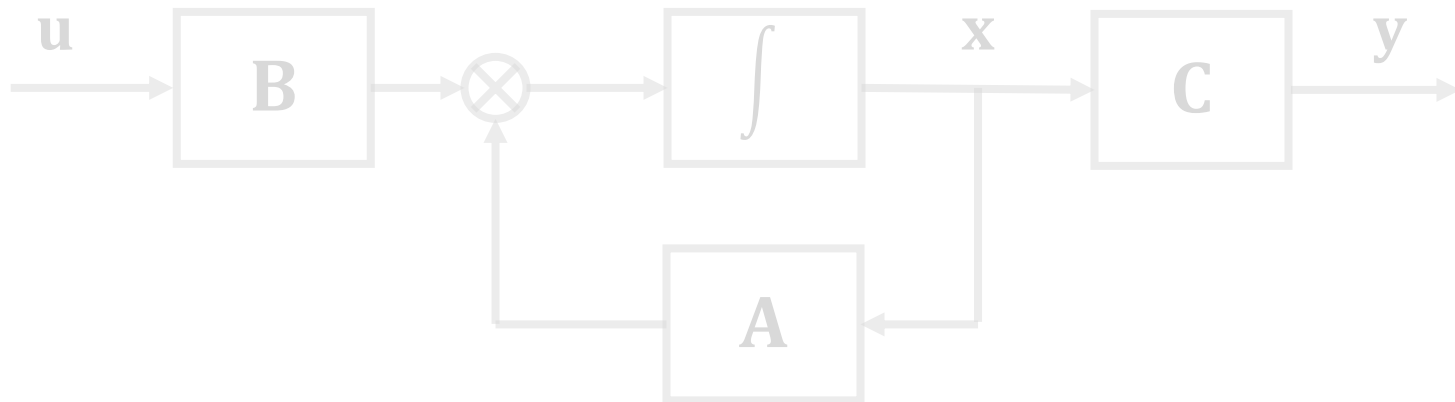
- Hệ LTI là **quan sát được** tại thời điểm t_0 , nếu tại mọi thời điểm $T > t_0$, $\mathbf{x}(t_0)$ có thể xác định được hoàn toàn từ tín hiệu vào $\mathbf{u}(t)$ và tín hiệu ra $\mathbf{y}(t)$ trong khoảng thời gian $[t_0, T]$.



Khả năng quan sát được

- **Ví dụ:** Kiểm tra khả năng quan sát được của hệ sau:

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{u}$$
$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$



Khả năng quan sát được

- Hệ LTI

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}, & \mathbf{x}_0 &= \mathbf{x}(0) \\ \mathbf{y} &= \mathbf{Cx} + \mathbf{Du}\end{aligned}$$

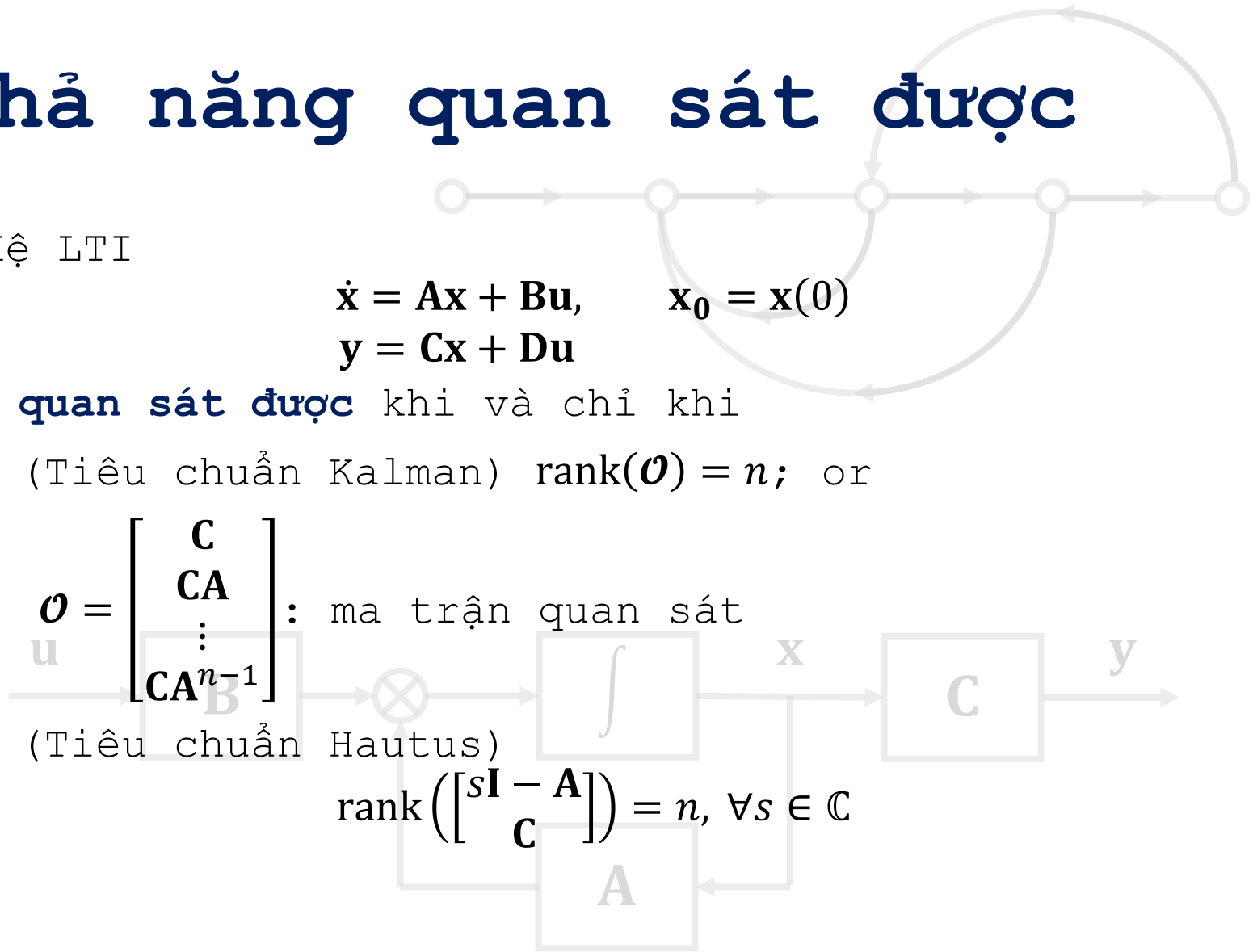
là **quan sát được** khi và chỉ khi

a) (Tiêu chuẩn Kalman) $\text{rank}(\mathcal{O}) = n$; or

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \vdots \\ \mathbf{CA}^{n-1} \end{bmatrix} : \text{ma trận quan sát}$$

b) (Tiêu chuẩn Hautus)

$$\text{rank} \left(\begin{bmatrix} s\mathbf{I} - \mathbf{A} \\ \mathbf{C} \end{bmatrix} \right) = n, \forall s \in \mathbb{C}$$



Khả năng quan sát được

Chứng minh tiêu chuẩn Kalman:

- Nếu $\text{rank}(\mathcal{O}) < n \Rightarrow \exists \mathbf{x}_0: \mathcal{O}\mathbf{x}_0 = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{C}\mathbf{A}^k\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}, \quad i = 0, 1, \dots, n-1$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{e}^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}_0 + \mathbf{C} \int_{t_0}^t \mathbf{e}^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau + \mathbf{D}\mathbf{u} = \mathbf{C} \int_{t_0}^t \mathbf{e}^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau + \mathbf{D}\mathbf{u}$$

không phụ thuộc vào $\mathbf{x}_0$.

- Nếu $\text{rank}(\mathcal{O}) = n$:

$$\mathbf{Y}(t) = \mathbf{e}^{\mathbf{A}^\top t} \mathbf{C}^\top \left(\mathbf{y}(t) - \mathbf{C} \int_{t_0}^t \mathbf{e}^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) d\tau + \mathbf{D}\mathbf{u} \right) = \mathbf{e}^{\mathbf{A}^\top t} \mathbf{C}^\top \mathbf{C} \mathbf{e}^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}_0$$

$$\int_0^t \mathbf{Y}(s) ds = \int_0^t \mathbf{e}^{\mathbf{A}^\top t} \mathbf{C}^\top \mathbf{C} \mathbf{e}^{\mathbf{A}s} \mathbf{x}_0 ds = \mathbf{W}(t) \mathbf{x}_0$$

$\text{rank}(\mathcal{O}) = n \Rightarrow \mathbf{W}(t)$ là không suy biến

$$\Rightarrow \mathbf{x}_0 = \mathbf{W}^{-1}(t) \int_0^t \mathbf{Y}(s) ds$$

Sử dụng MATLAB

- **Ví dụ:** Kiểm tra khả năng quan sát được/điều khiển được

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} u$$

Câu lệnh MATLAB: ctrb, obsv

```
A = [0 0 -2; 1 0 -4; 0 1 -3];  
B = [0; 1; -1];  
Co = ctrb(A,B)
```

$\mathbf{u}$

Co =

0	2	-8
1	4	-14
-1	4	-8

```
rank(Co)
```

```
ans =
```

3

```
Ob = obsv(A,C)
```

```
Ob =
```

1	0	-1
0	1	1
0	-1	1
1	1	-7
-1	1	1
1	-7	15

```
rank(Ob)
```

```
ans =
```

3

Hệ đối ngẫu

- Xét hệ LTI:

$$(S1) \quad \begin{aligned} \dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu} \\ \mathbf{y} &= \mathbf{Cx} + \mathbf{Du} \end{aligned}$$

- Định nghĩa hệ đối ngẫu:

$$(S2) \quad \begin{aligned} \dot{\mathbf{x}}_d &= \mathbf{A}^T \mathbf{x}_d + \mathbf{C}^T \mathbf{u}_d \\ \mathbf{y}_d &= \mathbf{B}^T \mathbf{x}_d + \mathbf{D}^T \mathbf{u}_d \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \mathbf{G}_d(s) = \mathbf{B}^T (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \mathbf{C}^T + \mathbf{D}^T = \mathbf{G}^T(s)$$

- Hệ (S1) là điều khiển được khi và chỉ khi hệ (S2) là quan sát được
- Hệ (S1) là quan sát được khi và chỉ khi hệ (S2) là điều khiển được

Bộ quan sát Luenberger

David G. Luenberger (1937 -)

- Xét hệ LTI:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}, \quad \mathbf{x}_0 = \mathbf{x}(0)$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{Cx} + \mathbf{Du}$$

- Ý tưởng:** sử dụng hệ mô phỏng

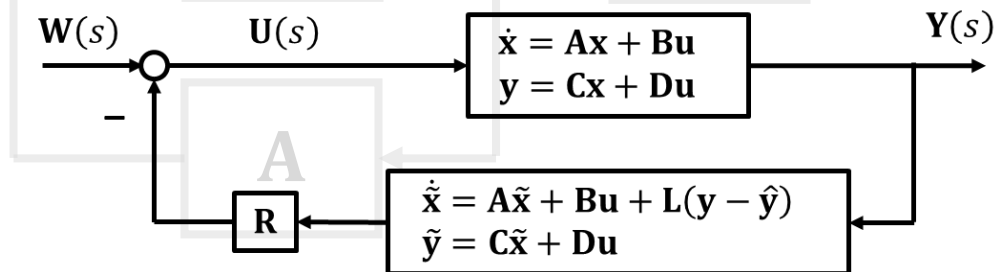
$$\dot{\tilde{\mathbf{x}}} = \mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{Bu} + \mathbf{L}(\mathbf{y} - \tilde{\mathbf{y}}), \quad \tilde{\mathbf{x}}(0) = \tilde{\mathbf{x}}_0$$

$$\tilde{\mathbf{y}} = \mathbf{C}\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{Du}$$

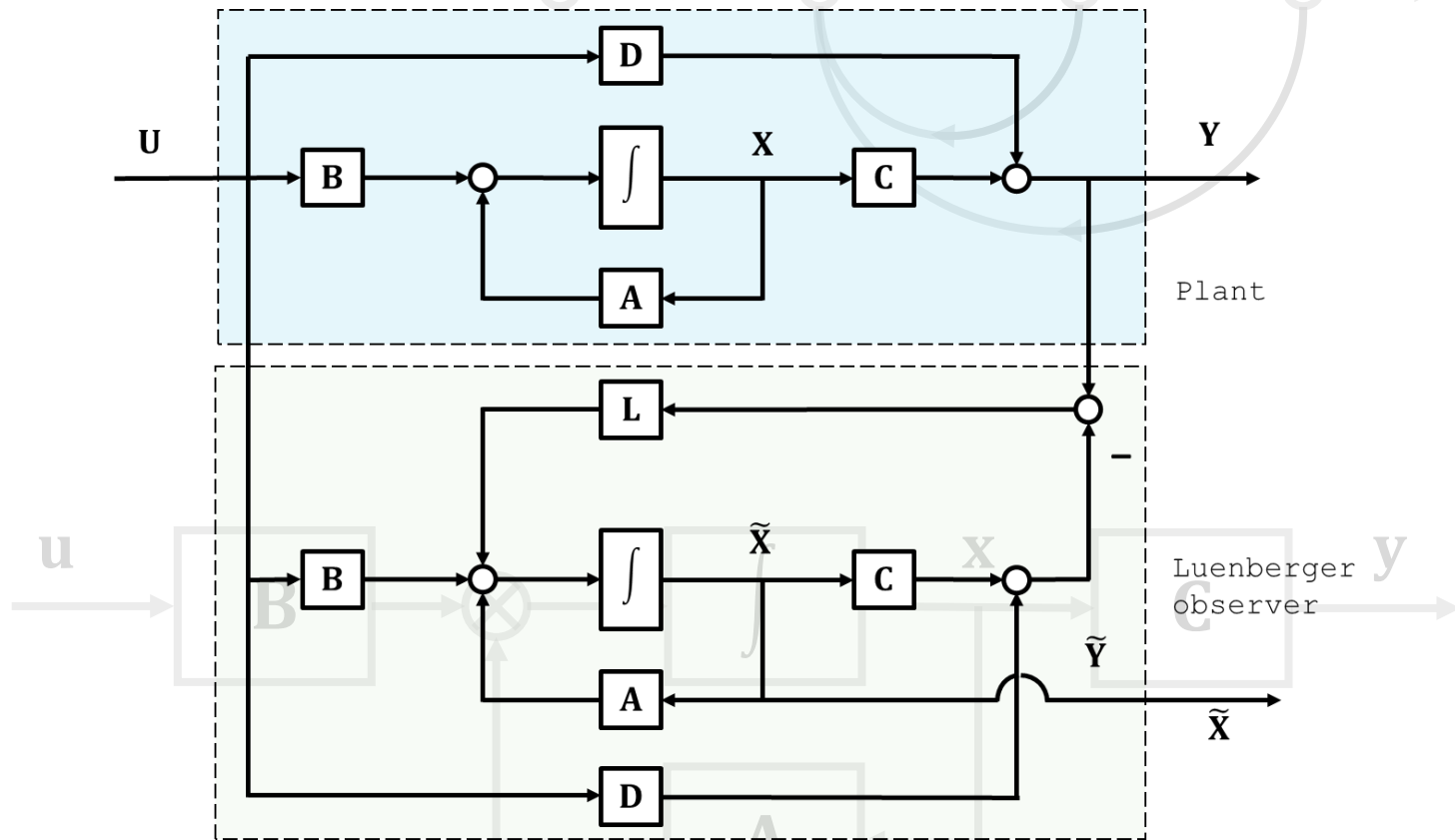
làm bộ quan sát biến $\mathbf{x}$. Thành phần $\mathbf{L}(\mathbf{y} - \tilde{\mathbf{y}})$ được thêm vào để điều chỉnh sao cho $\tilde{\mathbf{x}} \rightarrow \mathbf{x}$

Với hệ có một biến đầu ra:

$$\mathbf{L} = \begin{bmatrix} l_1 \\ \vdots \\ l_n \end{bmatrix}$$



Bộ quan sát Luenberger



Sơ đồ khối của bộ quan sát Luenberger

Bộ quan sát Luenberger

- Đối tượng:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}, & \mathbf{x}_0 &= \mathbf{x}(0) \\ \mathbf{y} &= \mathbf{Cx} + \mathbf{Du}\end{aligned}$$

- Bộ quan sát Luenberger:

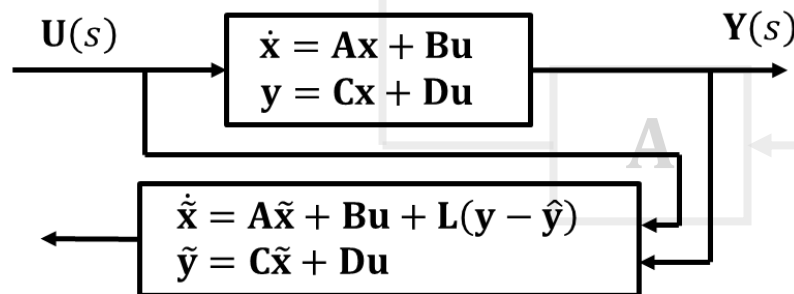
$$\begin{aligned}\dot{\tilde{\mathbf{x}}} &= \mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{Bu} + \mathbf{L}(\mathbf{y} - \tilde{\mathbf{y}}) \\ \tilde{\mathbf{y}} &= \mathbf{B}\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{Du}\end{aligned}$$

- Biến sai lệch: $\mathbf{e}(t) = \mathbf{x}(t) - \tilde{\mathbf{x}}(t)$

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{e}}(t) &= \dot{\mathbf{x}}(t) - \dot{\tilde{\mathbf{x}}}(t) = \mathbf{A}(\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}) - \mathbf{L}(\mathbf{y} - \mathbf{C}\tilde{\mathbf{x}} - \mathbf{Du}) \\ &= \mathbf{Ae} - \mathbf{L}(\mathbf{Cx} - \mathbf{C}\tilde{\mathbf{x}}) = (\mathbf{A} - \mathbf{LC})\mathbf{e}\end{aligned}$$

Khi $\mathbf{e}(t) \rightarrow 0$ thì $\mathbf{A} - \mathbf{LC}$ là ma trận Hurwitz.

- Bài toán tương đương: Tìm $\mathbf{L}^T$ để $\mathbf{A}^T - \mathbf{C}^T\mathbf{L}^T$ có tất cả các giá trị riêng có phần thực âm (tức là thiết kế bộ điều chỉnh $\mathbf{L}^T$ cho hệ đối ngẫu)



Bộ quan sát
Luenberger

Bộ quan sát Luenberger

- Đối tượng:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}, & \mathbf{x}_0 &= \mathbf{x}(0) \\ \mathbf{y} &= \mathbf{Cx} + \mathbf{Du}\end{aligned}$$

- Bộ quan sát Luenberger:

$$\begin{aligned}\dot{\tilde{\mathbf{x}}} &= \mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{Bu} + \mathbf{L}(\mathbf{y} - \tilde{\mathbf{y}}) \\ \tilde{\mathbf{y}} &= \mathbf{B}\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{Du}\end{aligned}$$

- Thiết kế bộ quan sát Luenberger (tìm ma trận $\mathbf{L}$)

Bước 1: Kiểm tra khả năng quan sát được của hệ

Bước 2: Chọn n điểm cực $s_1, \dots, s_n$ (với phần thực âm)

Bước 3: Thiết kế bộ điều chỉnh $\mathbf{L}^T$ gán điểm cực cho hệ đối ngẫu, với các điểm cực mong muốn tại $s_1, \dots, s_n$

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}^T \mathbf{x} + \mathbf{C}^T \mathbf{u}$$

Bộ quan sát Luenberger $\mathbf{L}$ thỏa mãn:

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{LC}) = (s - s_1)(s - s_2) \dots (s - s_n)$$

Điều khiển dựa trên quan sát trạng thái

- Bộ quan sát Luenberger:

$$\dot{\tilde{\mathbf{x}}} = \mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{B}\mathbf{u} + \mathbf{L}(\mathbf{y} - \tilde{\mathbf{y}})$$

$$\tilde{\mathbf{y}} = \mathbf{B}\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{D}\mathbf{u}$$

- Bộ điều chỉnh phản hồi trạng thái:

$$\mathbf{u} = \boldsymbol{\omega} - \mathbf{R}\tilde{\mathbf{x}}$$

$$\mathbf{u} = \boldsymbol{\omega} - \mathbf{R}\tilde{\mathbf{x}}, \mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{u}, \tilde{\mathbf{y}} = \mathbf{C}\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{D}\mathbf{u}$$

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} = \mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{B}\mathbf{R}\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{B}\boldsymbol{\omega}$$

$$\dot{\tilde{\mathbf{x}}} = \mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{B}\mathbf{u} + \mathbf{L}(\mathbf{y} - \tilde{\mathbf{y}}) = \mathbf{L}\mathbf{C}\mathbf{x} + (\mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{C} - \mathbf{B}\mathbf{R})\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{B}\boldsymbol{\omega}$$

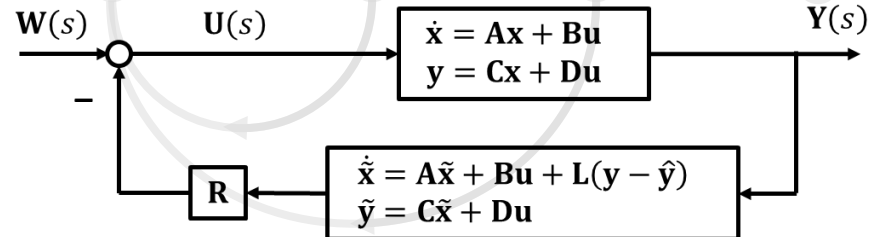
- Điều chỉnh dựa trên quan sát trạng thái:

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \dot{\tilde{\mathbf{x}}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} & -\mathbf{B}\mathbf{R} \\ \mathbf{L}\mathbf{C} & \mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{C} - \mathbf{B}\mathbf{R} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \tilde{\mathbf{x}} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ \mathbf{B} \end{bmatrix} \boldsymbol{\omega}$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{C}\mathbf{x} - \mathbf{D}\mathbf{R}\tilde{\mathbf{x}} + \mathbf{D}\boldsymbol{\omega} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} & -\mathbf{D}\mathbf{R} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \tilde{\mathbf{x}} \end{bmatrix} + \mathbf{D}\boldsymbol{\omega}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \dot{\mathbf{e}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} - \mathbf{B}\mathbf{R} & \mathbf{B}\mathbf{R} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{C} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{e} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \boldsymbol{\omega}$$

$$\mathbf{y} = (\mathbf{C} - \mathbf{D}\mathbf{R})\mathbf{x} + \mathbf{D}\mathbf{R}\mathbf{e} + \mathbf{D}\boldsymbol{\omega}$$



Bộ điều chỉnh dựa trên quan sát trạng thái

Nguyên lý tách

- Các điểm cực của hệ kín:

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \dot{\mathbf{e}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} - \mathbf{BR} & \mathbf{BR} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A} - \mathbf{LC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{e} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \omega$$
$$\mathbf{y} = (\mathbf{C} - \mathbf{DR})\mathbf{x} + \mathbf{DRe} + \mathbf{D}\omega$$

$$\det \left(\begin{bmatrix} s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{BR} & -\mathbf{BR} \\ \mathbf{0} & s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{LC} \end{bmatrix} \right) = 0$$

$$\Leftrightarrow \det(s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{BR})\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{LC}) = 0$$

- Nguyên lý tách:** ở hệ LTI, việc thiết kế điều khiển phản hồi đầu ra có thể chia làm hai bài toán: điều chỉnh phản hồi trạng thái và quan sát trạng thái.

Sai lệch tĩnh

- Hàm truyền của hệ (với $\mathbf{D} = \mathbf{0}$)

$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \dot{\mathbf{e}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} - \mathbf{BR} & \mathbf{BR} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A} - \mathbf{LC} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{e} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \omega$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{Cx} = [\mathbf{C} \quad \mathbf{0}] \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{e} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{G}_c(s) &= [\mathbf{C} \quad \mathbf{0}] \left(s\mathbf{I} - \begin{bmatrix} \mathbf{A} - \mathbf{BR} & -\mathbf{BR} \\ \mathbf{0} & \mathbf{A} - \mathbf{LC} \end{bmatrix} \right)^{-1} \begin{bmatrix} \mathbf{B} \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} \\ &= \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A} + \mathbf{BR})^{-1} \mathbf{B} \end{aligned}$$

- Hệ SISO với đáp ứng bước nhảy $\omega(t) = 1(t)$

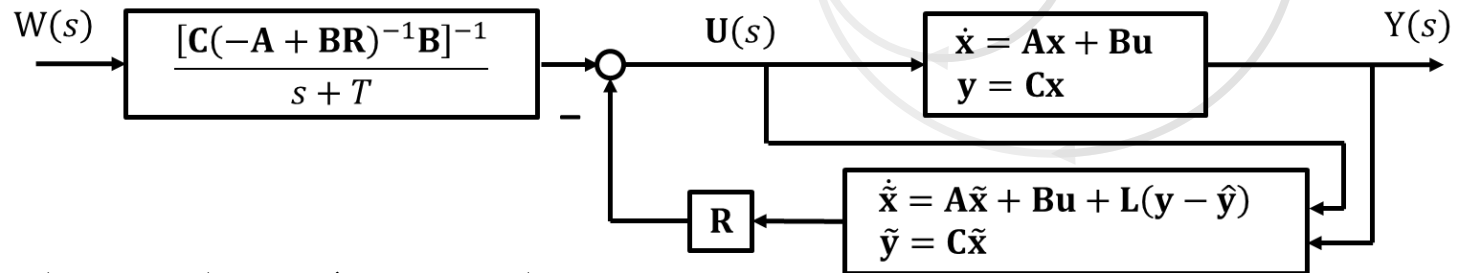
Định lý giá trị cuối:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sG_c(s) \frac{1}{s} = \mathbf{C}(-\mathbf{A} + \mathbf{BR})^{-1} \mathbf{B}$$

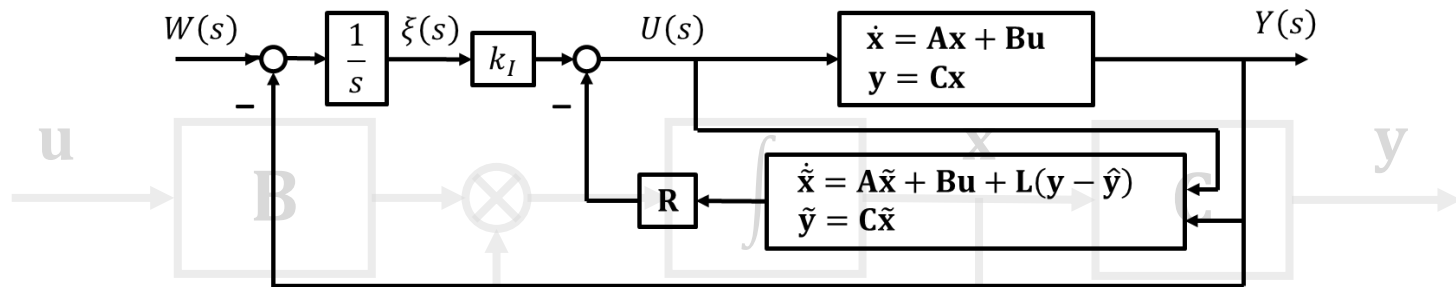
$$e_{\infty} = 1 - \mathbf{C}(-\mathbf{A} + \mathbf{BR})^{-1} \mathbf{B}$$

Điều khiển bám

- Sử dụng bộ lọc đầu vào:



- Thêm khâu tích phân:

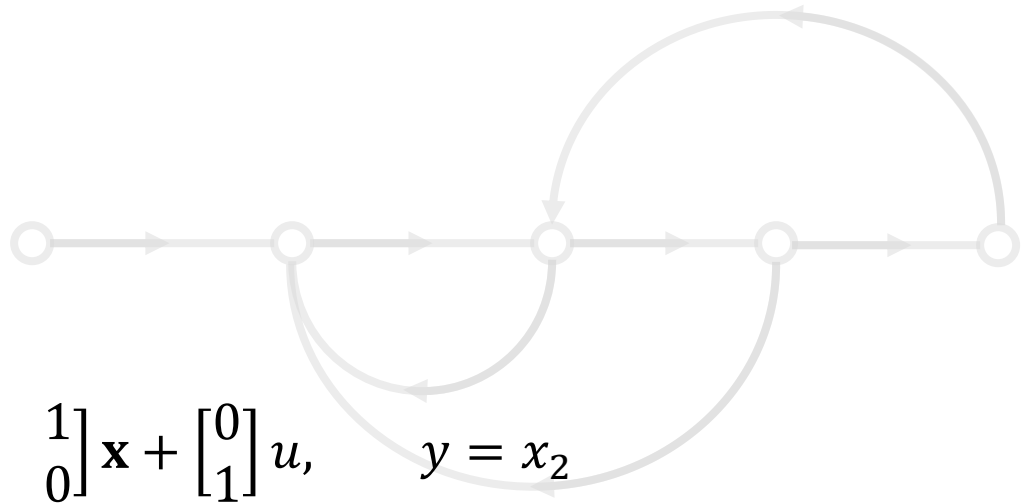


$$\begin{bmatrix} \dot{\mathbf{x}} \\ \dot{\xi} \\ \dot{\mathbf{e}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{A} - \mathbf{b}\mathbf{r}^\top & k_I \mathbf{b} & \mathbf{b}\mathbf{r}^\top \\ -\mathbf{c}^\top & 0 & 0 \\ \mathbf{0} & 0 & \mathbf{A} - \mathbf{L}\mathbf{c}^\top \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \xi \\ \mathbf{e} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \mathbf{0} \\ 1 \\ \mathbf{0} \end{bmatrix} w$$

$$\mathbf{y} = \mathbf{c}^\top \mathbf{x} = [\mathbf{c}^\top \quad \mathbf{0}] \begin{bmatrix} \mathbf{x} \\ \mathbf{e} \end{bmatrix}$$

Chọn $\tilde{\mathbf{r}} = [\mathbf{r}^\top \quad k_I]$ để
 $\begin{bmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{0} \\ -\mathbf{c}^\top & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} \mathbf{b} \\ 0 \end{bmatrix} [\mathbf{r}^\top \quad k_I]$
 là Hurwitz.

Bài tập



1. Xét hệ

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \quad y = x_2$$

- Thiết kế bộ điều chỉnh phản hồi trạng thái để $s_1 = s_2 = -2$.
- Thiết kế bộ quan sát Luenberger để xấp xỉ trạng thái $\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{x}$ với hai điểm cực $\lambda_1 = -4, \lambda_2 = -5$.
- Vẽ sơ đồ hệ kín gồm đối tượng, bộ điều chỉnh và bộ quan sát trạng thái. Viết phương trình hệ kín và xác định các điểm cực của hệ.

Bài tập

2. Xét hệ kín cho trên không gian trạng thái

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u, \quad y = x_1$$

- Sử dụng tiêu chuẩn Kalman để kiểm tra khả năng điều khiển được của hệ
- Sử dụng tiêu chuẩn Hautus để kiểm tra khả năng quan sát được của hệ
- Xác định bộ điều chỉnh phản hồi trạng thái $\mathbf{R}$ để hệ kín có các điểm cực tại $s_1 = s_2 = -1$ và $s_3 = -2$.

Bài tập

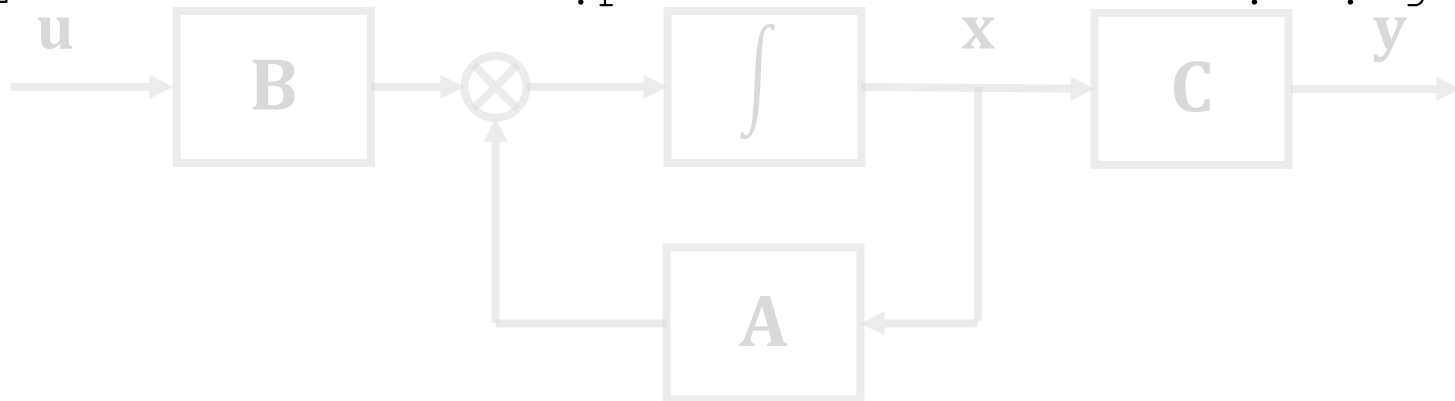
3. Xét hệ có phương trình trạng thái

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u, \quad y = x_1 + 2x_2 + 3x_3$$

- Phân tích tính ổn định của hệ.
- Tìm hệ đối ngẫu với hệ đã cho.
- Thiết kế bộ điều chỉnh phản hồi trạng thái $\mathbf{R}$ để hệ kín có các điểm cực tại $s_1 = s_2 = -3, s_3 = -4$.
- Tìm mô hình trạng thái của hệ kín. Chứng minh rằng bộ điều chỉnh không làm thay đổi vị trí các điểm cực của hệ.
- Tìm sai lệch tĩnh của hệ với tín hiệu chủ đạo $w = 1(t)$, và $u = w - \mathbf{R}\mathbf{x}$. Thiết kế bộ lọc đầu vào để loại bỏ sai lệch tĩnh và mô phỏng hệ với MATLAB.

Tài liệu tham khảo

- [1] N. D. Phước (2002). "Lý thuyết điều khiển tuyến tính," NXB Khoa học & Kỹ thuật
- [2] K. Ogata (2010). "Modern Control Engineering," Prentice Hall, 5th Edition
- [3] J. H. Braslavsky. "State Feedback Tracking and State Estimation." Control Systems Design, Lecture slide.
- [4] N. T. Hà. "Bài tập cơ sở điều khiển tự động".



Thuật ngữ Anh – Việt

- dual system: hệ đối ngẫu
- Luenberger observer: bộ quan sát trạng thái Luenberger
- input filter: bộ lọc đầu vào
- observability: khả năng quan sát được
- observer-based output regulator: điều khiển phản hồi đầu ra dựa trên bộ quan sát trạng thái
- separation principle: nguyên lý tách
- tracking (servo) control: điều khiển bám

